

地球物理勘探法在地质找矿勘查中的应用对策

李颖

江苏省地质勘查技术院，江苏南京 210049

摘要：地质找矿勘查作为一项基础性工作，在整个矿产资源开发中具有重要的地位和作用。该工作主要通过地球物理勘探方法来勘测各种地质现象，为矿产资源开采提供依据。随着我国科学技术水平的提高，先进设备和技术在地质找矿勘查中得到广泛应用，地球物理勘探方法在地质找矿勘查中发挥着重要作用。本文旨在对地球物理勘探法进行深入研究与分析，并探讨其在地质找矿勘查中的实际应用，以期为我国地质找矿勘查工作提供参考与借鉴。

关键词：地球物理勘探法；地质找矿；勘查

地质找矿的勘探手段呈现出多元化的特点，其中物探法是主导方法。在实际应用中，物探法可以分为地球物理勘探法、地质雷达法和重力勘探法等。为了提高地质找矿工作的效率和质量，有效地运用物探法非常重要。通过有计划、有目标地实施物探法，可以进一步优化其在实践中的应用效果，从而推动地质找矿工作取得更加显著的成效。

1 地球物理勘探法概述

地球物理勘探法，简称物探，是一种利用地球物理学原理和方法进行地质勘测和研究的勘探技术。它基于构成地壳的岩石类型、地质构造和地下水特征等特征形成的特有物理场，通过仪器测试这些物理场，将所测得的数据加以分析，以推断出地下地质构造和矿体分布情况。物探方法包括重力勘探、磁法勘探、电法勘探、地震勘探、放射性勘探以及某些参数的物理测井。这些方法不仅可以在地面上进行，还可以通过钻井、坑道、海上和空中等方式进行。地球物理勘探法研究的是地球物理场或某些物理现象，而不是直接研究岩石或地层，这是它与地质方法的主要区别。通过物探方法，不仅可以了解地表或近地表的地质现象，还可以通过场的研究获得深部地质现象的信息。此外，地球物理勘探法广泛用于寻找矿藏或解决与地质有关的问题。通过利用岩石和矿石的物理性质，如磁性、电性、密度和弹性等，可以在地质调查中寻找矿藏。矿藏通常受地质构造、岩石和岩层等因素控制，通过测量这些物理性质，可以收集有关地质构造、岩石和岩层的信息，进而达到找矿的目的。

2 地球物理勘探法在地质找矿勘查中的应用

2.1 勘探步骤

地质找矿勘查工作可以按照可行性研究勘探、逐步勘探、详细勘探和施工勘探的基本程序进行。

2.2 勘探目的

地质找矿勘查是矿产资源勘查的重要组成部分。它的主要

目的是通过深入研究和了解地质特征，掌握找矿区的地质环境、岩石特性、矿产储存条件及位置等关键信息，为矿产资源的开发提供科学、可靠的依据。这项工作的重要性不言而喻，它关系到矿产资源勘查的安全、稳定和高效进行，对于矿业经济的发展至关重要。在进行地质找矿勘查时，需要充分收集和分析场地地质资料和邻近场地的工程勘查资料。这些资料是了解地质环境、岩石特性和矿产储存条件的基础。同时，必须对所收集的资料进行严格的完整性和可靠性分析，以确保后续工作的准确性和有效性。在找矿勘查地质过程中，需要特别关注几个重要方面。第一，需要详细了解区域地质背景，包括地层、构造和岩浆岩等方面的情况。这些背景信息有助于更好地理解矿产资源的形成和分布规律。第二，需要关注岩石特性，包括岩石类型、结构和成因等方面。岩石特性对矿产资源的储存和分布有重要影响，因此必须进行深入研究。第三，矿产储存条件和位置也是地质找矿勘查的重点。通过研究矿产储存条件和位置，可以确定矿产资源的分布范围、储量和开采条件，为矿产资源的开发提供重要依据。在地质找矿勘查中，还需要采用各种先进的技术手段和方法。例如，地球物理勘探、地球化学勘探、遥感技术等方法可以更快速地获取地质信息，提高勘查效率与准确性。同时，数值模拟和地质建模等现代技术也可以帮助更好地理解 and 预测地质环境的变化，为矿产资源的开发提供更加科学的依据^[1]。

2.3 勘探要点

在进行地球物理勘探法勘探时，应根据具体的工作阶段确定勘探要点和勘探方法。例如，在最初阶段，工作目标应确定为获取相关的勘探资料，通过初步评价场地工程建设的适宜性和稳定性来确定。这个阶段的主要勘探方式包括找矿区调查、资料搜集、工程地质勘探、必要的钻探和物探。通过对勘探区域的地理环境、地质背景和矿产资源进行全面了解，找矿区调查为后续的勘探工作提供了基础数据。在这一阶段，勘探人员

需要使用遥感技术、地理信息系统等工具,对勘探区域进行高精度的地图绘制和数据分析。而资料搜集则是指对已有的地质资料、研究成果和前人经验的整合与利用。通过查阅相关文献、报告和数据库,勘探人员可以了解勘探区域的历史勘探情况、地质特征、矿产资源分布等信息,为后续的勘探工作提供参考和借鉴。工程地质勘探是对勘探区域的地质构造、岩石性质、地下水状况等进行详细探测的过程。在这个阶段,勘察人员需要使用钻探、坑探、槽探等手段,对勘察区域进行深入地勘察,获取更准确的地质信息。钻探和物探是对勘察区域进行精确勘察的重要手段。钻探可以直接获取地下岩石样品,用于地质分析和矿产资源评价。物探通过测量和研究地球物理场的变化,推断地下地质构造和岩石性质,具有快速、经济、高效的特点。总之,在进行地球物理勘察时,应根据具体工作阶段确定勘察要点和方法。通过综合运用资料搜集、找矿区调查、工程地质勘察、必要的钻探和物探等手段,可以全面准确获取勘察区域的地质信息,为后续工程建设和资源开发提供有力支持^[2]。

3 地球物理勘探法在地质找矿勘查中的应用对策

3.1 地质勘测与物探结合

在地质勘查工作中,矿产资源的找矿过程是一项至关重要的任务。为了实现这一目标,必须紧密结合物探法,对地质勘查中遇到的各种问题进行深入分析,并采取切实有效的措施来提升地质勘查的效果。首先,在进行地质勘测时,必须充分考虑矿产资源的类型,对勘查区域进行详尽细致的划分,以便明确矿产资源的分布情况。其次,在选择和应用物探法时,必须紧密结合矿产资源的分布情况及分布规律。为了满足不同类型的矿产资源及其分布规律的要求,必须采用不同的物探方法。在选择勘探方法时,需要深入分析矿区的地形地貌特征和岩性结构等因素,以选择最适宜的方法。这样,才能准确地确定矿产资源的准确位置和范围。在地质找矿勘查过程中,需要进行矿区范围内的物探异常综合分析。这包括结合异常特征来确定物探方法的选择,以及进一步分析异常的原因和性质。通过这样的过程,可以更准确地判断矿产资源的存在与否,为后续的开发利用提供有力支持。此外,为了提升地质勘查水平,必须加强物探资料的分析与研究工作。这包括对已有的物探数据进行深入挖掘和分析,以及不断学习和掌握新的物探技术和方法。只有这样,才能不断提升自己的专业素养和技术能力,为矿产资源开发利用提供更加有效的帮助。

3.2 激发极化法

激发极化法作为一种找矿勘查技术,在实际应用中除了激电法这一名称外,还叫做激发极化法。激发极化法主要是通

过测量矿体在电场作用下的极化响应来推断矿体的存在和分布。这种方法在找矿勘查中具有较高的灵敏度和分辨率,能够有效地发现一些低品位、隐伏的矿体,对于提高找矿效果和经济效益具有重要意义。在激发极化法的应用中,需要考虑到不同矿体的极化特性和环境条件的影响。不同矿体具有不同的极化率,需要根据矿体的物理性质选择合适的电场参数和测量方法。同时,环境条件也会对极化响应产生影响,如温度、湿度、土壤电阻率等因素都会对极化响应产生干扰。因此,在应用激发极化法时,需要充分考虑环境因素,选择合适的测量方法和数据处理方法,以获得准确的找矿勘查结果。总之,激发极化法作为一种重要的找矿勘查技术,在实际应用中具有广泛的应用前景。通过深入研究矿体的极化特性和环境条件的影响,不断优化测量方法和数据处理方法,可以提高找矿勘查的准确性和效率,为矿产资源的开发和利用提供更加可靠的技术支持^[3]。

3.3 重力勘探法

重力勘探法是一种较为常见的找矿勘查技术,其在实际应用过程中具有较高的应用效率,主要是利用地球重力场进行找矿勘查工作。重力勘探法是通过利用地球的重力场来进行矿藏的探测和勘查,它根据不同矿物的密度特点来进行识别。因此,在找矿勘查过程中,可以应用重力勘探法,从而显著提高找矿的效果。在实际应用过程中,需要对岩石密度进行检测,从而能够有效判断岩石的密度大小,为地质找矿勘查工作提供基础数据支持。当前我国重力勘探法应用较为广泛的有航空重力勘探法、地面重力勘探法以及深地下重力勘探法等,这几种方法均能够有效提高找矿效果。其中,航空重力勘探法应用范围较为广泛,主要是通过飞机飞行来获取数据信息。在实际应用过程中需要对地形、地貌进行分析,从而能够有效提高航空重力勘探法应用效果。地面重力勘探法主要是对地下矿体位置进行确定^[4]。

3.4 电法勘探法

电法勘探法是地质找矿勘查中常用的一种技术手段,其主要通过人工创造的电磁场对地质进行勘探,并借助地面监测设备对地质异常情况进行监测。在实际应用中,电法勘探主要分为四种类型:电阻率法、激发极化法和电磁法。其中,电法勘探在地质找矿勘查中具有较高的实用性和有效性,可以有效地查明地下地质构造、地表的矿藏分布情况以及地层的岩性结构等,为后续地质找矿勘查工作提供有效的依据。然而,需要注意的是,电法勘探技术在实际应用中存在一些局限性,如测量精度较低、测量范围有限等。因此,在实际应用过程中需要综合考虑各种因素,选择合适的勘探技术进行地质找矿勘查。第

一,提高测量精度。采用更先进的监测设备和数据处理技术来提高电法勘探的精度。例如,利用高精度的电极阵列和信号处理算法,可以更准确地获取地下地质信息。第二,通过结合其他勘探方法,如地震勘探、磁法勘探等,可以进一步提高电法勘探的精度和可靠性。第三,扩大测量范围。在实际应用中,采用多种勘探方法相结合的策略,以扩大电法勘探的测量范围。例如,通过结合地面和航空电法勘探,可以实现对更大区域的地质勘探。第四,利用先进的遥感技术和地理信息系统,可以实现对地下地质构造的宏观分析和预测,为地质找矿勘查提供更全面的数据支持^[5]。

3.5 地震勘探法

地震勘探法是当前较为常见的一种地质找矿勘查技术,该技术能够在一定程度上实现对地下岩石物理性质的检测,从而为地质找矿勘查工作提供科学依据。地震勘探法能够有效提升地质找矿勘查工作质量,为地质找矿勘查工作提供技术支持。具体而言,地震勘探法可以对地下岩石物理性质进行检测,在检测的过程中需要对采集到的地震信号进行处理和分析,从而为地质找矿勘查工作提供可靠的数据支持。地震勘探法能够对矿产资源的分布情况进行探测,同时还可以有效提升矿产资源开采效率。当前我国应用较为广泛的地震勘探法主要有人工地震法、天然地震法以及仪器地震法等。在实际应用过程中需要结合矿区地质特征、矿区地形以及矿区地质条件等选择合理的地震勘探方法,从而为地质找矿勘查工作提供技术支持。同时,在实际应用过程中还需要结合当前技术水平、设备性能等对数据进行处理和分析,从而为地质找矿勘查工作提供可靠的数据支持,保证地质找矿勘查工作效果^[6]。

3.6 地下热水勘查技术

我国北方地区地热资源丰富,这得益于该地区独特的地理环境和气候条件。北方地区多为干旱少雨地带,地表水资源稀缺,但隐藏着丰富的地下热能。特别是广阔的沙漠戈壁地区,这些看似贫瘠的土地下,却蕴藏着巨大的热能资源,等待着人们的发掘和利用。地下热水资源的存在,不仅为我国北方地区的经济社会发展提供了有力支撑,也为当地居民提供了清洁、可再生的能源。近年来,随着能源结构的调整 and 环境保护的需要,地下热水资源的价值日益显现。特别是在我国西南和西北地区,地下热水资源的分布非常广泛,热泉群是这些地区的主要地热表现形式。为了有效地勘查和利用这些热泉资源,需要采用专业的地热勘查技术。这项技术具有一定的特殊性,要求在勘查过程中不仅要进行数据收集和处理工作,还要对不同区域的地热情况进行深入分析。这既是对勘查技术的考验,也是对勘查人员专业素养和实践经验的挑战^[7]。

3.7 高精度磁法

高精度磁法属于一种物探方法,主要是以岩石的磁性差异为基础,通过测量岩石的磁性,进而掌握岩石与金属矿之间的磁异常关系,达到找矿勘查目的。在矿产资源勘探过程中,高精度磁法主要利用磁异常来确定金属矿体的位置,从而实现找矿勘查的目标。因此,在高精度磁法应用于地质找矿勘查时,应充分发挥其优势,以提高勘查效果。例如,在进行煤炭勘查时,可以通过高精度磁法对煤炭矿体位置进行判断,再通过钻探等方法进行验证。此外,高精度磁法在地热勘查、石油勘查、工程物探等方面也有着广泛的应用。在地热勘查中,高精度磁法可以帮助确定地热田的位置和范围,为地热资源的开发利用提供重要依据。在石油勘查中,高精度磁法可以用于确定油气藏的位置和分布,为石油勘探和开发提供重要支持。在工程物探中,高精度磁法可以用于检测地下空洞、管道、电缆等隐蔽物体,为城市建设和基础设施建设提供技术支持。

4 结语

随着我国经济的持续快速发展,对矿产资源的需求不断增加。因此,加强地质找矿勘查工作对于推动我国经济健康发展至关重要。地球物理勘探作为一种广泛采用的勘查技术,在实践中显示出显著提高找矿效率的效果,为我国矿产资源的开发提供了有力的技术支持。为确保地球物理勘探能够充分发挥其作用,需要不断深化其研究应用,并制定科学合理的应用方案。这将进一步提升地球物理勘探的应用效果,为我国地质找矿勘查工作提供坚实的技术保障。

参考文献

- [1] 石伟波. 地质矿产勘查及找矿技术分析[J]. 当代化工研究, 2023(12): 45-47.
- [2] 杨志. 地质矿产勘查深部找矿方法[J]. 冶金与材料, 2023, 43(10): 129-131.
- [3] 王雷, 樊相骥. 物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用[J]. 冶金与材料, 2021, 41(3): 88-89.
- [4] 操阳平. 物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用方法研究[J]. 世界有色金属, 2022(22): 77-79.
- [5] 宋顺昌. 物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用[J]. 有色金属设计, 2021, 48(2): 96-98.
- [6] 吐尼亚孜·由努斯. 物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用[J]. 新疆有色金属, 2021, 44(5): 81-82.
- [7] 周铭华. 矿产勘查中的物化探技术应用与地质找矿效果[J]. 世界有色金属, 2019(1): 60-61.

作者简介: 李颖(1989-), 女, 汉族, 河南内乡人, 工程师, 研究生, 研究方向: 地球物理勘探。